

Informe de corrida completa MLP - Tarea #6

Proyecto: mendelEmbeddings · Fecha de corrida: 2026-05-25 · Dataset: KinFaceW-I · Modelo base: w600k_r50

Objetivo

Evaluar si una cabeza MLP pequeña, entrenada sobre embeddings ArcFace ya disponibles, mejora el baseline de parentesco basado en cosine crudo y umbral data-driven de la Tarea #6. Esta corrida busca decidir si vale la pena avanzar hacia una cabeza portable a cliente, por ejemplo exportada a ONNX.

Conclusión: en esta primera configuración, la MLP no mejora el baseline. En agregado queda cerca, pero por debajo: AUC 0.710 frente a 0.727 del cosine crudo. Por relación, pierde más claramente en FS, FD y MS. No conviene exportar esta cabeza todavía.

Método

- Dataset primario: **KinFaceW-I**, porque usa fotos distintas y es más honesto para parentesco facial.
- Protocolo: folds oficiales 5-fold de KinFaceW, sin mezcla train/test.
- Embeddings: InsightFace / ArcFace w600k_r50, 512 dimensiones.
- Modelo: `sklearn.neural_network.MLPClassifier`, capas ocultas (64, 32), `max_iter=300`, `early_stopping=True`.
- Feature por par: $\text{abs}(e1 - e2)$ (512), $e1 * e2$ (512), cosine y euclidean. Total: 1026 features.
- Entrenamiento/evaluación: una MLP por relación y una MLP agregada ALL, siempre con evaluación por folds oficiales.

Comando Ejecutado

```
TEST_LOG_FILE=_meta/CALIBRACION_TAREA6_mlp_full_resources.log SAMPLE_INTERVAL=3
TEMP_THRESHOLD=85 CPU_THRESHOLD=85 ./scripts/test-monitored.sh /home/diego/miniconda3/envs/face-
sim/bin/python scripts/train_kinship_mlp.py --dataset KinFaceW-I --max-iter 300 --batch-size 80
> _meta/CALIBRACION_TAREA6_mlp_full.log 2>&1
```

Resultados

Relación	n kin	n non-kin	Baseline acc	Baseline AUC	MLP acc	MLP AUC	Delta AUC
FS - Father-Son	156	156	0.731	0.812	0.615	0.672	-0.140
MD - Mother-Daughter	127	127	0.655	0.746	0.649	0.708	-0.038
FD - Father-Daughter	134	134	0.624	0.677	0.512	0.531	-0.146
MS - Mother-Son	116	116	0.599	0.681	0.491	0.514	-0.167
ALL	533	533	0.666	0.727	0.647	0.710	-0.017

Lectura de los Resultados

La MLP agregada queda relativamente cerca del baseline, pero no lo supera. La diferencia de AUC en ALL es -0.017. En relaciones específicas el deterioro es mayor: FS cae -0.140, FD cae -0.146 y MS cae -0.167. MD es la relación menos perjudicada, con -0.038 de AUC.

Esto sugiere que la cabeza MLP actual está aprendiendo una frontera peor que la separabilidad simple del coseno ArcFace. Las causas probables son tamaño de dataset pequeño, alta dimensionalidad relativa de las features (1026 dims para ~1000 pares), y entrenamiento sin búsqueda de hiperparámetros ni reducción de dimensionalidad.

Logs Relevantes

Salida de entrenamiento

```
MLP kinship #6 – dataset=KinFaceW-I limit=todos hidden=(64, 32) max_iter=300
[Father-Son] 312 pares; preparando embeddings/features...
  embeds fs: 80/312 temp=80C
  embeds fs: 160/312 temp=88C
  [throttle] temp >= 85.0C -> pausa 6.0s
  embeds fs: 240/312 temp=83C
  embeds fs: 312/312 temp=90C
[test-monitored] WARN temp core_max 98°C sostenido
[Mother-Daughter] 254 pares; preparando embeddings/features...
  embeds md: 80/254 temp=91C
  [throttle] temp >= 85.0C -> pausa 6.0s
  embeds md: 160/254 temp=89C
  [throttle] temp >= 85.0C -> pausa 6.0s
  embeds md: 240/254 temp=89C
  [throttle] temp >= 85.0C -> pausa 6.0s
  embeds md: 254/254 temp=88C
[Father-Daughter] 268 pares; preparando embeddings/features...
  embeds fd: 80/268 temp=90C
  [throttle] temp >= 85.0C -> pausa 6.0s
  embeds fd: 160/268 temp=87C
  [throttle] temp >= 85.0C -> pausa 6.0s
  embeds fd: 240/268 temp=88C
  [throttle] temp >= 85.0C -> pausa 6.0s
  embeds fd: 268/268 temp=83C
[Mother-Son] 232 pares; preparando embeddings/features...
  embeds ms: 80/232 temp=85C
```

```
[throttle] temp >= 85.0C -> pausa 6.0s  
embeds ms: 160/232 temp=89C  
[throttle] temp >= 85.0C -> pausa 6.0s  
embeds ms: 232/232 temp=90C
```

Resumen térmico

Muestras	CPU media	CPU max	Temp media	Temp max	Muestras >=85°C	Muestras >=95°C
33	40.0%	76%	81.2°C	98°C	19	6

La corrida fue viable, pero térmicamente exigente. El script aplicó pausas de 6 segundos cuando detectó temperaturas de 85°C o más entre batches. Aun así, el wrapper registró picos de 98°C. Para corridas futuras conviene bajar `--batch-size` o aumentar `--cool-secs`.

Artefactos Generados

- `data/output/calibration/KinFaceW-I_mlp_head.json`: resultados estructurados de la MLP.
- `_meta/CALIBRACION_TAREA6_mlp_full.log`: stdout/stderr completo de la corrida.
- `_meta/CALIBRACION_TAREA6_mlp_full_resources.log`: muestras CPU/temperatura.
- `_meta/CALIBRACION_TAREA6_MLP_INFORME.pdf`: este informe en PDF.

Recomendación

No avanzar todavía a export ONNX de esta MLP. La opción más pragmática es mantener el baseline calibrado por cosine como métrica principal y pasar a las tareas de regiones canónicas (#2/#3). Si más adelante se retoma una cabeza aprendida, conviene probar modelos más simples y regularizados (regresión logística o MLP más chica), reducción de dimensionalidad, o entrenamiento agregado con relación como feature, siempre comparando contra KinFaceW-I como referencia primaria.